

Opgaver eksamen Vinteren 2023

Dette eksamenssæt indeholder 3 opgaver

Hver opgave vægter i den samlede karakter med de %-satser, der står ved hver af dem. De enkelte delopgaver indgår med forskellig vægt i den samlede vurdering.

Der er i opgaverne angivet en række header- og implementeringsfiler (.h, og .cpp), der skal skrives for at løse opgaverne ved at skrive den relevante kode.

Alle disse header- og implementeringsfiler skal ved afleveringen samles i én fil, der afleveres i PDF-format på Digital Eksamen. Det skal fremgå af denne PDF-fil, hvilken opgave og fil de enkelte kode-dele kommer fra. Dvs. at kodefiler ikke skal afleveres enkeltvis eller som zip fil, ligesom Visual Studio solutions og projects ikke skal afleveres. **Al kode**, der skal bedømmes, skal stå i denne ene fil, der vil **ikke** blive kigget på kodefiler, der vedlægges som bilag.

Er der spørgsmål, der kræver et tekstsvar, noteres det i koden på det passende sted, evt. som en kommentar.

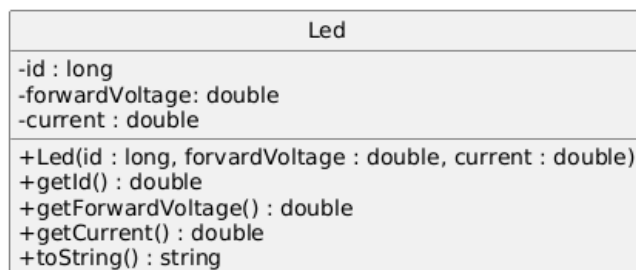
Der skal ikke inkluderes screen dumps af udskrifter fra programmet i afleveringen, men det er tilladt. I så fald kan de være i samme PDF fil, eller som bilag til afleveringen. Udskrifterne fra de kørende programmer vil først og fremmest være til fordel for dig, for at tjekke, at du har løst opgaven korrekt.

Der er ingen kodebilag til dette eksamenssæt.

Husk angivelse af eksamensnummer på første side.

Opgave 3(45%)

Givet følgende UML diagram som repræsenterer data for en Light Emmiting Diode(LED). Løs følgende opgaver



Figur 1: Class Diagram Led

a)

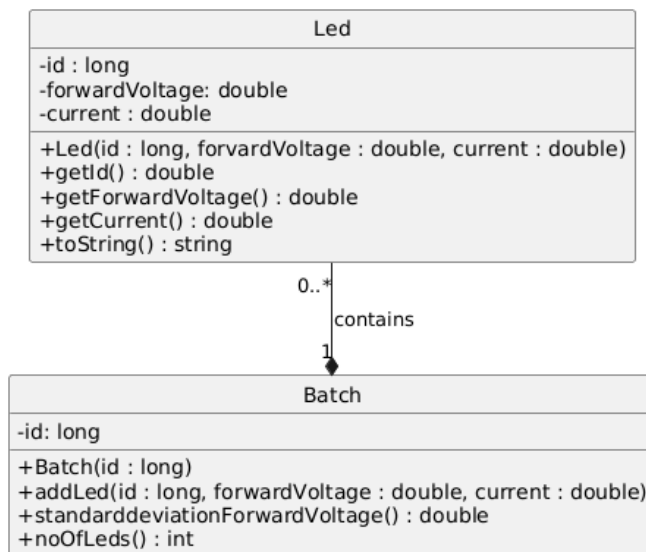
Implementer klasse prototypen i en h-fil

b)

Implementer klassens metoder i en tilhørende cpp-fil. Get-metoderne returnerer respektive attributter og `toString` metoden returnerer en streng repræsentation af alle **Led** objektets attributter.

c)

Betragt nu følgende UML diagram Her ses at **Batch** står i en 0 til mange relation til klassen **Led** og at relationstypen



Figur 2: Class Batch and Led

er en komposition.

Udover at **Batch** skal implementere kompositionen, indeholde en attribut `id` af typen `long` og have den specificerede constructor, indeholder den to metoder

- `averageForwardVoltage()`: Denne metode returnerer middelværdien (**average**) af alle tilknyttede **Led** objekters `forward voltage`.

- **standardDeviationForwardVoltage()**: Denne metode returnerer spredningen(**standard deviation**) af alle tilknyttede **Led** objekters **forward voltage**.

Formlen for middelværdi(**average**) er:

$$average = (fv_1 + fv_2 + \dots + fv_n)/n \quad (1)$$

hvor fv_i er den enkelte **Led** objekters **forwardVoltage** og n er antallet af **Led** objekter i et givet **Batch** objekt.

Formlen for spredning(**standard deviation**) er:

$$standard\ deviation = \sqrt{((fv_1 - average)^2 + (fv_2 - average)^2 + \dots + (fv_n - average)^2)/(n - 1)} \quad (2)$$

hvor fv_i er det enkelte **Led** objekts **forwardVoltage** og $average$ er den beregnede middelværdi for det givne **Batch** objekt.

d)

Implementer i en h-fil deklarationen for klassen **Batch**.

e)

Implementer i en tilhørende cpp-fil constructor og specificerede metoder.

f)

Test **Batch** klassens metoder i en main fil. Argumenter for dit valg af testcase(s)

g)

De følgende spørgsmål er ekstra i forhold til den gamle eksamenopgave

Betragt nu UML diagrammet i figur 3 Her ses at **Customer** står i en 0 til mange relation til klassen **Batch** og at relationstypen er en association.

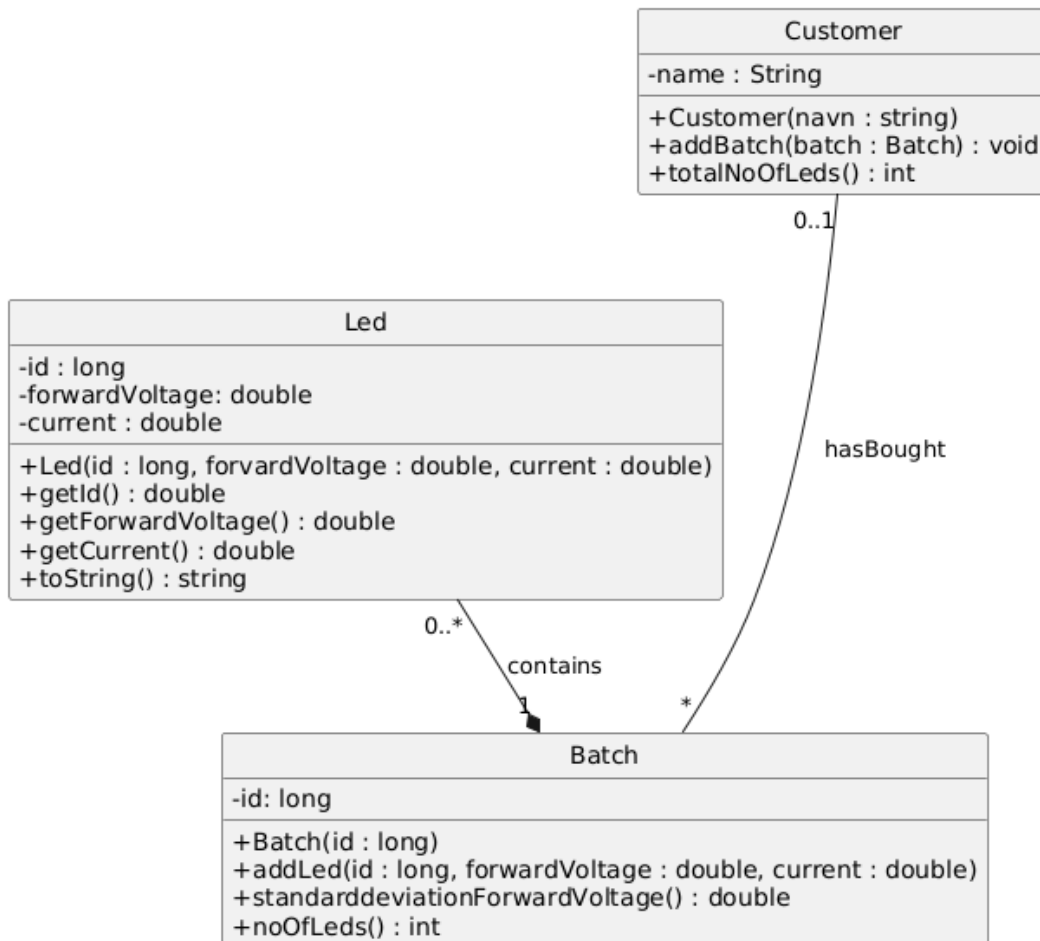
Implementer i en h-fil deklarationen for klassen **Customer**.

h)

Implementer i en tilhørende cpp-fil constructor og specificerede metoder.

i)

Test **Customer** klassens metoder i en main fil. Argumenter for dit valg af testcase(s)



Figur 3: Class Led, batch and Customer